

第5章 留数

§1 孤立奇点

1 奇点：函数不解析的点

孤立奇点： $f(z)$ 在 z_0 不解析，但在去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析

2 $f(z)$ 在邻域内可以展开为 Laurent 级数 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$

此时可以作分类

- ① 0 个负幂项 —— 可去奇点 如 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$
- ② 有限个负幂项 —— m 级极点 如 $f(z) = \frac{z-2}{(z^2+1)(z-1)^3}$ (其中最低次幂为 $C_{-m}(z-z_0)^{-m}$)
- ③ 无限个负幂项 —— 本性奇点 如 $e^{\frac{1}{z}}, \sin \frac{1}{z}$

3 孤立奇点的性质

① 可去奇点

- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 (且不为 ∞) $\longrightarrow$ 可以补充 $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$
- $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域里有界
- $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) = 0$

② m 级极点

- $f(z)$ 可以表示为 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m} \longrightarrow$ 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$
- z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点
- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

③ 本性奇点

- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在

★ 极点的判断方法

对于 $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$, 若 $h(z)$ 、 $g(z)$ 均在 z_0 解析, 且 z_0 分别是 $h(z)$ 与 $g(z)$ 的 m 、 n 级零点

则 $\begin{cases} m \geq n \text{ 时, } z_0 \text{ 可去} \\ m < n \text{ 时, } z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 的 } n-m \text{ 级极点} \end{cases}$

4 函数在无穷远点的性态

定义: 如果函数 $f(z)$ 在无穷远点 ∞ 的去心邻域内解析, 则 ∞ 为 $f(z)$ 的孤立奇点

作 $f(\frac{1}{w}) = \varphi(w)$, 则 $z = \infty$ 等价于 $w = 0$

类型: 由 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 决定

§2 留数定理

1 定义

设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内及边界 C_p 解析

则称 $\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_p} f(z) dz$ 为 $f(z)$ 在 z_0 处的留数, 记为 $\text{Res}[f(z); z_0]$ (Laurent 级数中的 C_{-1})

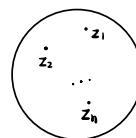
2 留数定理

设 D 是边界 C 由有限条曲线围成的区域 $z_1, z_2, \dots, z_n \in D$

函数 $f(z)$ 在 $\bar{D} \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ 上解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z); z_k]$$

求积分 $\longrightarrow$ 求留数



3 留数计算

可去奇点 留数为零

本性奇点 Laurant 展开取 C_{-1}

m 级极点

规则 1 若 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$

规则 2 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 则 $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (z - z_0) f(z)$

规则 3 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 和 $Q(z)$ 在 z_0 都解析, 如果 z_0 不是 $P(z)$ 的零点,

z_0 是 $Q(z)$ 的一级零点, 则 z_0 是 $f(z)$ 的单极点, $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

规则 4 z_0 是 $g(z)$ 的 k 级零点, 是 $h(z)$ 的 $k+1$ 级零点, 则 z_0 是 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ 的单极点

且 $\text{Res}[f(z); z_0] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}$

规则 5 z_0 是 $g(z)$ 的非零点, 是 $h(z)$ 的二级零点, 则 z_0 是 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ 的二级极点

且 $\text{Res}[f(z); z_0] = 2 \frac{g'(z_0)}{h'(z_0)} - \frac{2}{3} \frac{g(z_0)h''(z_0)}{[h'(z_0)]^2}$

[例 1] 计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$

[解法 1 (规则 1)]

[解法 2 (规则 3)]

[例 2] 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{1+z}{1-\cos z} dz$

规则 5

[例 3] 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4-1} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$

规则 3

[例 4] 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周 $|z|=2$

规则 2

[例 5] 计算 $I = \oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}$

[例 6] 计算积分 $\oint_C \frac{1}{z^{101}(1-z^2)}$, C 为正向圆周

4 无穷远点的留数

规则 6 $\operatorname{Res}[f(z); \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}; 0\right]$

[例 7]

§ 3 留数定理在定积分计算上的应用

1 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

$$\Rightarrow \oint_{|z|=1} f(z) dz, \quad f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2zi}\right)$$

[例 1] $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1-2p \cos \theta + p^2} d\theta \quad (0 < p < 1)$

[例 2] $I = \int_0^\pi \frac{dx}{1+\varepsilon \cos 2x} \quad 0 < \varepsilon < 1$

[例 3] $I = \int_0^\alpha \frac{1}{(5-3 \sin \frac{2\pi y}{\alpha})^2} dy$

[例 4] $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+\cos^2 \theta}$

[例 5] $I = \int_0^\pi \frac{\cos mx}{5-4 \cos x} dx$

2 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$

$R(x)$ 是 x 的有理函数, 当分母次数至少比分子高 2 次时, 积分存在

则 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[R(z); z_k]$ z_k 为 $R(z)$ 在上半平面内的极点

[例 1] 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+x^2+1} dx$

[例 2] 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+1)^{n+1}} dx$

3 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{aix} dx$

$R(x)$ 是 x 的有理函数, 当分母次数至少比分子高 1 次时, 积分存在

$$\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos ax dx}_{\text{实部}} + i \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin ax dx}_{\text{虚部}} = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[R(z) e^{aiz}; z_k]$$

[例 1] 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx \quad (a > 0)$